

韩 勋, 杜 兰, 刘宏伟. 空间锥体目标的平动补偿与微动特征提取方法[J]. 电波科学学报, 2014, 29(5): 815-820+826. doi: 10.13443/j.cjors. 2013090302.

HAN Xun, DU Lan, LIU Hongwei. Translation compensation and micro-motion feature extraction of space cone-shaped target[J]. Chinese Journal of Radio Science, 2014, 29(5): 815-820+826. (in Chinese). doi: 10.13443/j.cjors. 2013090302.

空间锥体目标的平动补偿与微动特征提取方法

韩 勋 杜 兰 刘宏伟

(西安电子科技大学 雷达信号处理国家重点实验室, 陕西 西安 710071)

摘 要 微动特征对空间锥体目标识别与参数估计等有着重要意义, 而目标的平动会破坏微多普勒谱的结构, 影响微动特征的提取. 针对这一问题, 提出了一种基于时变自回归 (Time-Varying Autoregressive, TVAR) 模型的平动补偿与微动特征提取方法. 算法首先分析了锥体目标的散射特性, 在此基础上推导了微动和平动引起的回波瞬时频率的变化规律; 利用 TVAR 模型估计目标回波的瞬时频率, 并对估计结果作解模糊和重新关联处理, 从而获得回波的瞬时频率分量; 最后, 对瞬时频率分量包络进行多项式拟合, 利用拟合结果补偿目标平动, 进而提取出微动特征. 基于电磁计算数据的实验验证了所提算法的有效性及精确性.

关键词 空间锥体目标; 平动补偿; 时变自回归模型; 瞬时频率估计; 微动特征提取

中图分类号 TN957.52 **文献标志码** A **文章编号** 1005-0388(2014)05-0815-07

Translation compensation and micro-motion feature extraction of space cone-shaped target

HAN Xun DU Lan LIU Hongwei

(National Lab of Radar Signal Processing, Xidian University, Xi'an Shaanxi 710071, China)

Abstract The micro-motion feature can be utilized to space cone-shaped target discrimination, parameter estimation and so on. However, since the target translation influences the extraction of micro-motion feature, the translation usually needs to be compensated before feature extraction. A method for translation compensation and micro-motion feature extraction is proposed based on the time-varying autoregressive (TVAR) model in this paper. We first make an analysis on the scattering properties of the cone-shaped target, and derive the instantaneous frequency (IF) variations induced by the translation and micro-motion. Then the TVAR model is applied for the IF estimation, the ambiguity resolution and re-association are utilized to separate the estimated IF components. Finally, the target translation is compensated based on the polynomial fitting of the envelopes of the IF components to extract the micro-motion feature. Experiments based on electromagnetic computation data indicate that the proposed method is valid and accurate.

收稿日期: 2013-09-03

资助项目: 国家自然科学基金(61271024, 61201296); 全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(FANEDD-201156)
联合资助课题

联系人: 韩 勋 E-mail: andyhanxun@126.com

Key words space cone-shaped target; translation compensation; time-varying autoregressive (TVAR) model; instantaneous frequency (IF) estimation; micro-motion feature extraction

引言

锥体目标在中段飞行时,为了保持自身的稳定,在绕自身对称轴旋转的同时还会绕空间某定向轴进行旋转,这种运动形式被称为进动.美国海军实验室的 V. C. Chen^[1]将进动定义为微动的一种,并将由微动产生的雷达回波中的多普勒调制命名为微多普勒效应.由于微动特性可以提供目标多种特征信息^[2-3],因此,基于微动特征的空间锥体目标识别与参数估计近年来得到了广泛的研究^[4-5].

在目前的微动特征提取工作中,一般假设目标平动已被完全补偿,而对于锥体目标来说,微动是伴随着目标的质心平动出现的,其中平动包括速度、一阶加速度以及更高阶的加速度.平动的存在将破坏微多普勒谱的结构,使得微动特征不能正确反映目标的特性,因此在进行微动特征提取前需进行平动补偿.传统的补偿方法是利用每个时刻的测速值对窄带回波进行补偿,而测速误差的存在会影响补偿结果;文献[6-7]分析了速度及加速度对微多普勒的影响,并提出了基于中心法与频谱重排的补偿方法,但只适用于匀速或匀加速的情况;文献[8]利用 Viterbi 算法,提取出了目标瞬时多普勒并根据运动规律对其进行了平动补偿.

本文针对空间锥体目标,提出了一种基于时变自回归(Time-Varying Autoregressive, TVAR)模型的平动补偿与微动特征提取方法,在不进行预补偿的情况下,利用时变自回归模型对原始窄带回波进行瞬时频率估计,在此基础上实现对空间锥体目标的平动补偿与微动特征提取,并可应用于存在高阶加速度的目标.

1 空间锥体目标回波特性分析

1.1 进动微多普勒频率变化

如图1所示,目标坐标系为 $o-xyz$,其中 oz 为目标对称轴, o 为底面中心, β 为锥体中轴线与视距(Line of Sight, LoS)夹角.当被雷达照射时,平底锥目标上会出现三个强散射点,分别为球冠 P_1 及底面边缘上的两点 P_2 与 P_3 ,其中 P_2 与 P_3 是 LoS 与目标对称轴所组成平面与底面边缘的交点^[9].

进动为目标在绕自身对称轴 oz 旋转的同时绕

轴 oC 旋转,其中 oz 与 oC 之间的夹角 θ 为进动角,LoS 与进动轴之间的夹角为 γ .当目标进动时,LoS 与目标中轴之间的夹角变化为^[10]

$$\beta(t) = \arccos(\cos \gamma \cos \theta + \sin \gamma \sin \theta \cos(\omega t + \phi_0)). \quad (1)$$

式中: ω 为进动频率; ϕ_0 为初始相位.

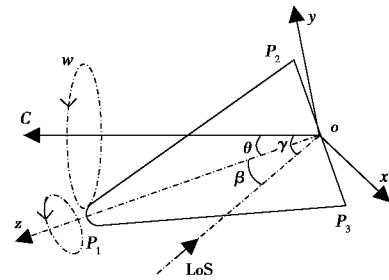


图1 目标进动模型

由于 P_2 一般被目标自身遮挡,因此,只分析 P_1 、 P_3 微多普勒频率.假设雷达距目标坐标系原点距离 o 的距离为 R_0 ,将 P_1 、 P_3 往视距方向上投影,则由微动引起的散射点距离变化 $r_1(t)$ 、 $r_3(t)$ 分别为:

$$r_1(t) = R_0 - h \cos(\beta(t)); \quad (2)$$

$$r_3(t) = R_0 - r \sin(\beta(t)). \quad (3)$$

式(2)~(3)中 h 为目标高度; r 为底面半径;对上两式求导即可得其微多普勒频率 $f_{mD1}(t)$ 、 $f_{mD3}(t)$.

1.2 平动多普勒分析

假设目标向着雷达飞行,则由平动引发的目标相对雷达距离的变化可表示为

$$R(t) = R_0 - vt - \sum_{i=1}^k \frac{1}{(i+1)!} a_i t^{i+1}. \quad (4)$$

式中: v 为平动速度; a_i 为 i 阶加速度; k 为目标具有的最大加速度阶数,可得目标平动多普勒为

$$f_{ID}(t) = -\frac{2}{\lambda} \left(v + \sum_{i=1}^k \frac{1}{(i)!} a_i t^i \right). \quad (5)$$

综上所述,目标第 i 个散射点的多普勒频率为

$$f_{Di}(t) = f_{mDi}(t) + f_{ID}(t). \quad (6)$$

2 回波瞬时频率估计

文献[11]表明,当信号瞬时频率变化较快或为非线性时,基于 TVAR 模型的方法可以得到较好的估计结果.基于此,论文采用 TVAR 模型对回波进

行瞬时频率估计.

2.1 基于 TVAR 模型的瞬时频率估计简介

TVAR 模型差分方程如下, 其中 $s(n)$ 为信号, $w(n)$ 为白噪声,

$$s(n) = - \sum_{k=1}^p a_k(n)s(n-k) + w(n). \quad (7)$$

在确定了模型参数 $a_k(n)$ ^[12-13] 后, 构建如下复多项式, 其中 $z = e^{-j\omega}$

$$z^p + a_1(n)z^{p-1} + a_2(n)z^{p-2} + \cdots + a_p = 0. \quad (8)$$

假设 n 时刻其根为 $z_k(n)$, $k = 1, 2, 3, \dots, p$, 则该时刻的各分量瞬时频率值可以利用下式计算

$$f_k(n) = \text{angle}(z_k(n)) \times f_s / 2\pi. \quad (9)$$

式中: f_s 为信号采样频率; $\text{angle}(\cdot)$ 为求根的幅角.

在实际应用中, 对于高信噪比的回波, p 等于瞬时频率分量个数 m 即可. 具体到空间锥体目标, 迎头照射时一般只有散射点 P_1 与 P_3 可见, 即 $m = 2$, 故对于高信噪比的回波信号, $p = 2$. 而当信噪比降低时, p 要随之增大. 当 p 大于 m 时, 根据假设 $z = e^{-j\omega}$, 选取模值与 1 最接近的前 m 个极点进行瞬时频率估计.

2.2 解模糊与估计结果重新关联

在得到原始频率估计结果后, 需要对其进行解模糊及重新关联处理, 以获得正确的回波瞬时频率分量.

1) 解模糊

假设真实多普勒频率为 f_D , 模糊后的多普勒频率为 f_{Dam} , 两者存在如下关系

$$f_{\text{Dam}} = \begin{cases} f_D & |f_D| \leq prf/2 \\ f_D \pm M \times prf & |f_D| > prf/2. \end{cases} \quad (10)$$

式中: M 为模糊次数; prf 为雷达重复频率. 当目标速度较快时, 多普勒频率被折叠到 $[-prf/2, prf/2]$ 内, 瞬时频率曲线即出现了断裂.

为了得到连续变化的瞬时频率曲线, 构建如下解模糊矩阵 $\mathbf{IF}_{\text{new}}$

$$\mathbf{IF}_{\text{new}} = [\mathbf{IF}_K; \mathbf{IF}_{K-1}; \cdots; \mathbf{IF}; \cdots; \mathbf{IF}_{-(K-1)}; \mathbf{IF}_{-K}]. \quad (11)$$

式中: $\mathbf{IF}$ 为原始瞬时频率结果, 包含 m 个频率分量; $\mathbf{IF}_K$ 表示将 $\mathbf{IF}$ 中所有元素与 $K \times prf$ 相加. 对 $\mathbf{IF}_{\text{new}}$ 的第 $K \times m + 1$ 行至 $(K+1) \times m$ 行进行最近邻处理至最后一列即可得到连续变化的瞬时频率估

计结果, 如图 2 所示.

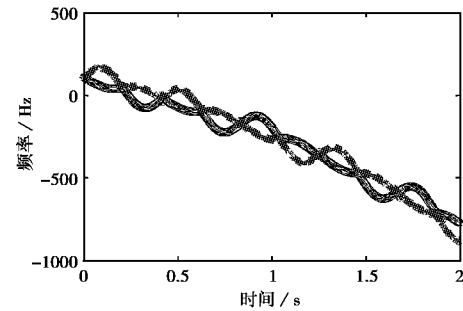


图2 解模糊后结果

从图 2 可以看出, 经过解模糊处理后的多普勒谱不再发生折叠, 保存了完整的微动与平动信息.

2) 估计结果重关联

解模糊时使用的最近邻算法使输出结果在两频率分量相交处出现了关联错误. 根据前文的分析, 微多普勒频率分量可近似为两相位相差 180° 的正弦信号, 在相交时刻附近频率变化的加速度为 0, 由平动引发的多普勒频率变化的加速度在短时间内基本不变, 因此在相交处附近, 可认为两频率分量以固定加速度变化. 当关联错误发生时, 被错误关联的频率分量加速度将在相交点附近出现扰动.

根据上述分析, 在频率分量相交处附近, 可以根据相邻时刻间估计结果变化加速度之间的关系进行重新关联. 本文采用常加速度 (Constant acceleration, CA) 模型与 Kalman 滤波器对估计结果变化状态进行计算, 并据此对估计结果进行重新关联, 常加速度模型的表达式为

$$\mathbf{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} 1 & T & T^2/2 \\ 0 & 1 & T \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k + \begin{bmatrix} T^2/2 \\ T \\ 1 \end{bmatrix} w_k. \quad (12)$$

式中: $\mathbf{x}_k = [x_k \ \dot{x}_k \ \ddot{x}_k]^T$ 为系统在 k 时刻的状态, $x_k, \dot{x}_k, \ddot{x}_k$ 分别代表瞬时频率值、频率变化速度与加速度; w_k 为均值为 0, 方差为 σ^2 的高斯白噪声; T 为采样间隔. Kalman 滤波具体求解过程见文献[14].

设 $k+1$ 时刻前的频率分量已经被正确关联起来, k 时刻频率分量 1 的系统状态为 $\mathbf{x}_k^1$, 根据 $\mathbf{x}_k^1$ 预测得到的 $k+1$ 时刻该分量的系统状态为 $\hat{\mathbf{x}}_{k+1}^1$. 为了选出 $k+1$ 时刻属于频率分量 1 的估计结果, 在更新阶段, 分别利用估计结果 1 与估计结果 2 即 x_{k+1}^1 与 x_{k+1}^2 对 $\hat{\mathbf{x}}_{k+1}^1$ 进行更新, 设得到的系统状态分别为 $\mathbf{x}_{k+1}^1$ 与 $\mathbf{x}_{k+1}^2$, 根据加速度变化最小的原则, 更新后的系统状态中包含的频率变化加速度与 $\mathbf{x}_k^1$ 的差别应最小. 因

此,估计结果 i 应属于频率分量 1, 其中 $i = \arg \min_i (|\ddot{x}_{k+1}^i - \ddot{x}_k^i|)$, 同时另一估计结果属于频率分量 2.

综上所述,估计结果重新关联的步骤如下:

1) 提取解模糊后估计结果的相交时刻,相交时刻的定义为两分量之差绝对值的极小值时刻,并将数据结束时刻定义为最后一个相交时刻点. 设 N 为相交时刻的数目,计第 n 个相交时刻为 k_n , 令 $n = 1$, 设置短时窗长为 τ .

2) 提取 $[k_n - \tau/2, k_n + \tau/2]$ 内的估计结果,初始化运动模型参数与滤波器参数.

3) 从 $k_n - \tau/2$ 时刻开始,利用 CA 模型与 Kalman 滤波器对提取出的估计结果进行重新关联至第 $k_n + \tau/2$ 时刻.

4) 从 $k_n + \tau/2$ 时刻开始,对估计结果进行最近邻关联至 k_{n+1} 时刻, $n = n + 1$.

5) 若 $n = N$,则重新关联结束,输出结果,否则重复步骤 2) 至步骤 5).

3 平动补偿及微动特征提取

从 1.2 节中的分析中可以看出,当目标的平动多普勒与微多普勒耦合在一起时,微多普勒的包络将按照平动多普勒的多项式规律变化. 因此提取其中各频率分量变化包络进行多项式拟合即可得到目标平动参数,从而实现平动补偿与微动特征提取. 拟合所采用的多项式阶数 P 是由目标最大加速度阶数 k 决定的. 当目标的平动模式未知时,则需要设定最大拟合阶数 P_1 ,并对拟合阶数进行从 1 到 P_1 的搜索从而确定最佳的 P 值.

设解模糊并进行重新关联后的频率估计结果为 $\mathbf{IF}_1$, $\mathbf{IF}_1$ 中包含 m 个瞬时频率分量,搜索每条瞬时频率分量的极大值与极小值,计为 $\mathbf{upp}_j$ 与 $\mathbf{low}_j$, $j = 1, 2, \dots, m$. 对 $\mathbf{upp}_j$ 与 $\mathbf{low}_j$ 分别进行 P 阶多项式拟合,拟合得到的系数为 $\mathbf{coe}_{1Pj}$ 与 $\mathbf{coe}_{2Pj}$, 令 $\mathbf{coe}_{Pj} = (\mathbf{coe}_{1Pj} + \mathbf{coe}_{2Pj})/2$. 使 j 由 1 变化至 m ,重复这一过程,得到最终拟合结果:

$$\mathbf{coe}_P = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \mathbf{coe}_{Pj}. \quad (13)$$

根据拟合结果利用

$$\mathbf{IF}_{1P}(j, n) = \mathbf{IF}_1(j, n) - \sum_{l=1}^P \mathbf{coe}_P(l) \times \left(\frac{n}{prf}\right)^l, \quad j = 1, 2, \dots, m, n = 0, 1, \dots, N-1, \quad (14)$$

对瞬时频率估计结果进行补偿,其中 $\mathbf{IF}_{1P}$ 为补偿后的瞬时频率.

为了确定最佳多项式拟合阶数,定义 $\mathbf{IF}$ 的瞬时

频率带宽

$$BW = \mathbf{IF}_{\max} - \mathbf{IF}_{\min}, \quad (15)$$

$\mathbf{IF}_{\max}$ 和 $\mathbf{IF}_{\min}$ 分别为 $\mathbf{IF}$ 的最大值和最小值,当瞬时频率中的平动分量被完全补偿掉后, BW 的值会达到最小,因此,它可以作为补偿效果的度量. 将 P 由 1 变化至 P_1 ,根据式(14)、(15) 计算出不同拟合阶数下补偿结果 $\mathbf{IF}_{1P}$ 的 BW ,选出使 BW 最小的拟合阶数 $\tilde{P}$,则 $\tilde{P}$ 即为最佳拟合阶数. 利用此时的拟合结果对信号进行补偿,补偿后的信号 $s_{\tilde{P}}(n)$ 与信号瞬时频率 $\mathbf{IF}_{1\tilde{P}}$ 分别为

$$s_{\tilde{P}}(n) = s(n) \prod_{l=1}^{\tilde{P}} \exp\left(-j \frac{4\pi f_0}{C} \frac{\mathbf{coe}_{\tilde{P}}(l)}{\tilde{P}+1-l} \left(\frac{n}{prf}\right)^{\tilde{P}+1-l}\right), \quad n = 0, 1, \dots, N-1; \quad (16)$$

$$\mathbf{IF}_{1\tilde{P}}(j, n) = \mathbf{IF}_1(j, n) - \sum_{l=1}^{\tilde{P}} \mathbf{coe}_{\tilde{P}}(l) \times \left(\frac{n}{prf}\right)^l, \quad j = 1, 2, \dots, m, n = 0, 1, \dots, N-1. \quad (17)$$

当平动变化较为剧烈时,通过一次补偿往往不能得到理想的结果,此时可以利用 $\mathbf{IF}_{1\tilde{P}}$ 代替 $\mathbf{IF}_1$,并重复上述过程,直至两次相邻补偿得到的最小瞬时频率带宽 BW 之差小于给定门限 λ , λ 在设定时可取一较小值,一般为 1 Hz 即可.

综上所述,算法的流程如下:

1) 利用 TVAR 模型对 $s(n)$ 建模并计算瞬时频率 $\mathbf{IF}$.

2) 对 $\mathbf{IF}$ 进行解模糊与重新关联,得到新的结果 $\mathbf{IF}_1$,计算此时的瞬时频率带宽 BW_1 ,设定门限 λ ;置 $P = 1$.

3) 提取 $\mathbf{IF}_1$ 中每个频率分量的极大值 $\mathbf{upp}_j$ 与极小值 $\mathbf{low}_j$.

4) 对 $\mathbf{upp}_j$ 与 $\mathbf{low}_j$ 进行 P 阶多项式拟合,根据拟合结果利用式(14) 补偿 $\mathbf{IF}_1$. 计算补偿后的瞬时频率带宽 BW_P .

5) 将 P 由 1 变化至 P_1 ,重复 4). 求使得 BW_P 最小的补偿阶数,计为 $\tilde{P}$,设阶数为 $\tilde{P}$ 时的拟合结果为 $\mathbf{coe}_{\tilde{P}}$,瞬时频率带宽为 $BW_{\tilde{P}}$,补偿后的频率估计结果为 $\mathbf{IF}_{1\tilde{P}}$,补偿后的信号为 $s_{\tilde{P}}$.

6) 若 $|BW_{\tilde{P}} - BW_1| < \lambda$,则平动已被补偿, $\mathbf{IF}_{1\tilde{P}}$ 即为微多普勒信息, $s_{\tilde{P}}$ 即为补偿后的信号,算法结束;否则转 7).

7) 令 $\mathbf{IF}_1 = \mathbf{IF}_{1\tilde{P}}$, $BW_1 = BW_{\tilde{P}}$, $P = 1$,转 3).

4 仿真实验

该节将通过电磁计算数据来验证所提算法的有

效性. 计算时采用的目标模型为钝头平底锥, 高 0.96 m, 底面半径 0.25 m. 雷达载频为 10 GHz, 重复频率为 500 Hz, 观测时间为 2 s. 锥体做进动, 其中进动频率为 2.4 Hz, 进动角为 8° , 进动轴与视距夹角为 40° . 锥体平动速度为 2 000 m/s, 一阶加速度为 8 m/s^2 , 二阶加速度为 5 m/s^3 , 三阶加速度为 4 m/s^4 , 相邻两次补偿带宽差门限 λ 设为 1 Hz, 短时窗长 $\tau=0.06 \text{ s}$.

采用 2 阶 TVAR 模型对信号建模并进行频率估计, 并进行解模糊和重新关联处理, 所得瞬时频率分量信号如图 3 所示, 可见此时的瞬时频率无模糊, 同时两条频率变化曲线也被正确的分离开, 图 3 中的瞬时频率带宽 $BW=1\,962.1 \text{ Hz}$.

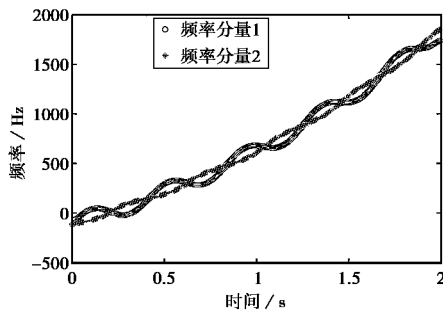


图 3 解模糊及重关联后频率估计结果

提取图 3 中瞬时频率分量的极值点并进行 P 阶多项式拟合, 最大拟合阶数 P_1 设定为 5, 根据拟合结果利用式(14)补偿频率估计结果, 补偿后的瞬时频率带宽 BW_P 与拟合阶数 P 关系如表 1 所示.

表 1 拟合阶数与补偿后带宽关系

P	1	2	3	4	5
BW_P/Hz	1 534.2	1 259.5	321.3	1 008.1	1 008.5

从表 1 可以看出, 当拟合阶数为 3 时, 补偿的效果最好, 这也与目标具有 3 阶加速度相符合. 补偿后的目标时频分布如图 4 所示, 可见此时微多普勒信息已较明显, 但是仍然需要进行多次补偿.

图 5 是经过多次补偿后的微多普勒频率提取结果, 可以看出平动已经被基本补偿.

为了进一步验证算法的效果, 引入公式(18)计算微多普勒频率估计精度:

$$A = \left[1 - \frac{\sum_k |IF_r(k) - IF_e(k)|}{\sum_k |IF_r(k)|} \right] \times 100\%, \quad (18)$$

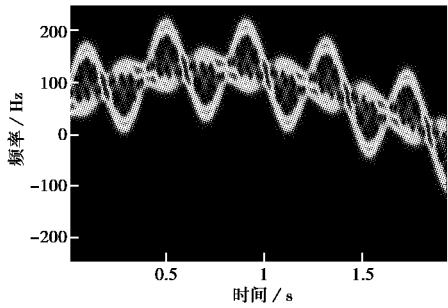


图 4 一次补偿后的结果

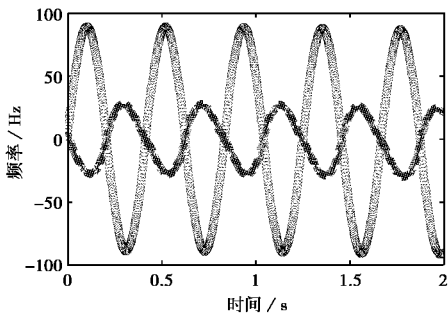


图 5 平动补偿结果与理论微多普勒频率

式中: $IF_e(k)$ 为估计得到的微多普勒频率变化; $IF_r(k)$ 为理论微多普勒频率变化. 估计得到的两频率分量精度分别为 97.78% 与 93.32%, 说明算法不但取得了较好的补偿结果, 还在此基础上提取出了高精度的微动频率分量.

接下来将对算法在噪声条件下的性能进行评估. 在回波信号中加入白噪声. 为了抑制噪声, 我们采用了 7 阶 TVAR 模型对信号进行建模, 最终提取出的微多普勒频率如图 6 所示.

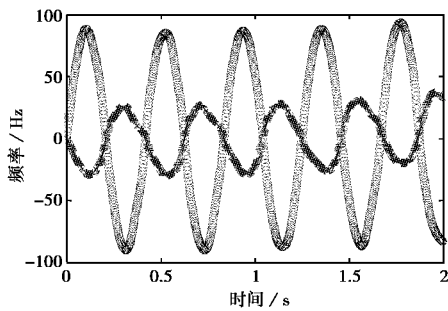


图 6 微多普勒提取结果

从图 6 可以看出, 受噪声影响, 最终的补偿效果有所下降, 但是从结果中仍然可以较好地提取出微多普勒信息, 两个瞬时频率分量的估计精度分别为 86.13% 与 83.56%, 说明了算法抗噪性能良好.

最后, 对提取微多普勒特征所需信号处理时间

进行分析. 需要注意的一点是, 由于算法最少需要观测到 1.5 个微动周期才可进行平动补偿. 由于微动周期设定为 2.4 Hz, 因此设定最小积累时间为 0.7 s, 并将其变化至 2 s, 分析信号处理时间随观测时间的变化如图 7 所示. 信噪比设定为 10 dB, 其余参数保持不变, 实验使用 PC 机 CPU 为 Pentium(R) Dual-Core E6500, 主频为 2.93 GHz, 内存为 2 GB, MATLAB 版本为 R2010a.

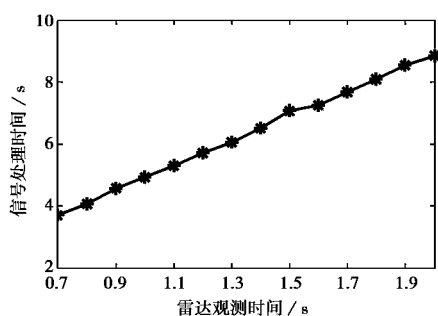


图 7 信号处理时间变化

从图 7 可以看出: 在当前 PC 平台下, 对于最小积累时间即 0.7 s, 算法仅需约 3.7 s 即可提取出微动特征; 而随着积累时间的增加, 算法运算时间随之线性增加, 当积累时间为 2 s 时, 算法处理时间低于 10 s. 图 7 是在信噪比 10 dB 的情况下得到的结果, 对于更高信噪比的数据, 由于 TVAR 模型阶数 p 可以减小, 因此算法运算时间还可进一步降低.

5 结 论

为了利用锥体目标进动产生的微多普勒信息, 需要对目标进行平动补偿. 针对这一问题, 提出了利用 TVAR 模型对回波信号进行瞬时频率估计, 并在此基础上进行平动补偿和微动特征提取的方法. 实验结果表明算法可以有效地进行高阶平动补偿, 并且在信噪比较低时仍可获得较高精度的微动提取结果.

参考文献

[1] CHEN V C. Doppler signatures of radar backscattering from objects with micro-motions [J]. IET Signal Processing, 2008, 2(3): 291-300.

[2] 高红卫, 谢良贵, 文树梁, 等. 基于微多普勒特征的真假目标雷达识别研究[J]. 电波科学学报, 2008, 23(4): 775-780.

GAO Hongwei, XIE Lianggui, WEN Shuliang. Research on radar target identification of warhead and de-

coys based on micro-Doppler signature [J]. Chinese Journal of Radio Science, 2008, 4(23): 775-780. (in Chinese)

- [3] 李 松, 朱 丰, 刘昌云, 等. 基于压缩感知的弹道导弹微多普勒提取方法[J]. 电波科学学报, 2011, 26(5): 990-995.
- LI Song, ZHU Feng, LIU Changyun, et al. Extraction of micro-Doppler of ballistic missile based on compressive sensing [J]. Chinese Journal of Radio Science, 2011, 26(5): 990-995. (in Chinese)
- [4] PENG Lei, SUN Jinping, WANG Jun, et al. Micro-motion parameter estimation of free rigid targets based on radar micro-Doppler [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2012, 50(10): 3776-3786.
- [5] 关永胜, 左群声, 刘宏伟. 基于微多普勒特征的空间锥体目标识别[J]. 电波科学学报, 2011, 26(2): 209-215.
- GUAN Yongshen, ZUO Qunshen, LIU Hongwei. Micro-Doppler signature based cone-shaped target recognition [J]. Chinese Journal of Radio Science, 2011, 26(2): 209-215. (in Chinese)
- [6] YU Wanyou, WANG Junfeng. Phase adjustment for extraction of micro-motion information of ballistic targets [C]//5th International Congress on Image and Signal Processing. Chongqing, 2012: 1837-1840.
- [7] 高红卫, 谢良贵, 文树梁. 加速度对微多普勒的影响及其补偿研究[J]. 宇航学报, 2009, 30(2): 705-711.
- GAO Hongwei, XIE Lianggui, WEN Shuliang. Research on the influence of acceleration on micro-Doppler and its compensation [J]. Journal of Astronautics, 2009, 30(2): 705-711. (in Chinese)
- [8] 杨有春, 童宁宁, 冯存前. 基于最强散射点信息的平动补偿与微多普勒提取[J]. 西安电子科技大学学报, 2012, 39(6): 172-178.
- YANG Youchun, TONG Ningning, FENG Cunqian. Translation compensation and micro-Doppler extraction based on information of the strongest scatter [J]. Journal of Xidian University, 2012, 39(6): 172-178. (in Chinese)
- [9] 黄培康, 殷红成, 许小剑. 雷达目标特性 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2005: 86-92.
- [10] 贺思三, 周剑雄, 付 强. 利用一维距离像序列估计弹道中段目标进动参数[J]. 信号处理, 2009, 25(6): 925-929.

(下转第 826 页)

作者简介



翁晓明 (1985—), 男, 江苏人, 博士研究生, 主要研究方向为噪声雷达抗干扰性能, 噪声雷达成像等。



顾红 (1967—), 男, 江苏人, 南京理工大学教授, 博士生导师, 主要研究方向为噪声雷达理论及应用等。



史小斌 (1977—), 男, 陕西人, 博士研究生, 主要研究方向为雷达信号处理系统, 相控阵天线技术等。



苏卫民 (1959—), 男, 江苏人, 南京理工大学教授, 博士生导师, 主要研究方向为雷达成像理论及技术等。

(上接第 820 页)

HE Sisan, ZHOU Jianxiong, FU Qiang. Using HR-RP sequence to estimate the precession parameters of midcourse target[J]. Signal Processing, 2009, 25(6):925-929. (in Chinese)

- [11] BEEX A A, SHAN P. A time-varying Prony method for instantaneous frequency estimation at low SNR[C]// IEEE International Symposium on Circuits and Systems, 1999, 3: 3-8.

- [12] PALLY R K. Implementation of Instantaneous Frequency Estimation Based on Time-varying AR Modeling[D]. Blacksburg: Virginia Polytechnic Institute and State University, 2009.

- [13] 李康乐. 雷达目标微动特征提取与估计技术研究[D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2010.

LI Kangle. Research on Feature Extraction and Parameters Estimation for Radar Targets with Micro-motions[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2010. (in Chinese)

- [14] HARTIKAINEN J, SOLIN A, SÄRKKÄ S. Optimal filtering with Kalman filters and smoothers—a manual for Matlab toolbox EKF/UKF[J/OL](2013-09-03). <http://www.researchgate.net/publication/228683456-Optimal-filtering-with-Kalman-filters-and-smoothersa-Manual-for-Matlab-toolbox-EKF-UKF>.

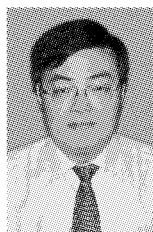
作者简介



韩勋 (1990—), 男, 河南人, 博士研究生, 主要研究方向为雷达目标识别、空间目标参数估计。



杜兰 (1980—), 女, 陕西人, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为统计信号处理、雷达信号处理、机器学习及其在雷达目标检测和识别方面的应用。



刘宏伟 (1971—), 男, 河南人, 教授, 博士生导师, 雷达信号处理国家重点实验室主任, 主要研究方向为雷达信号处理、MIMO 雷达、雷达目标识别、自适应信号处理、认知雷达。